



Nouveau système optique repompeur pour l'imagerie d'atomes de Sodium

Rapport de Stage

Nathan Le Rétif

Encadrants

Rémy Vatré (MCF), Aurélien Perrin (CR)

Laboratoire de physique des lasers

Université Sorbonne Paris Nord

Mots-Clés : *Gaz d'atomes ultrafroids, Imagerie d'atomes de Sodium, Faisceau laser repompeur, Modulateurs Acousto-optiques, Data Logger, Thermocouples*

Résumé

Pendant mon stage, je me suis intéressé à la réalisation et l'optimisation d'un nouveau montage optique pour créer un faisceau repompeur pour l'imagerie d'atomes ultrafroids de Sodium. Pour ce faire, j'utilise des Modulateurs-Acousto Optiques (AOM) à 428MHz en multiples passages afin de générer le décalage de 1.713GHz d'un faisceau laser, nécessaire pour créer le faisceau repompeur à partir du faisceau d'imagerie. Dans un objectif d'optimisation, j'ai pu caractériser les AOM en simple-passage mais aussi dans une configuration dite double-passage. Cette configuration utilise un rétroreflecteur type oeil-de-chat pour renvoyer le faisceau diffracté dans l'AOM.

Dans une seconde partie, je me suis intéressé à la configuration d'un data logger permettant de visualiser en temps direct l'évolution des températures des différentes parties du four. Pour ce faire, j'utilise une combinaison d'un data logger PicoTech TC-08 rattaché à des thermocouples pour extraire les valeurs de température, une base de donnée InfluxDB pour le stockage et le logiciel Grafana pour la visualisation.

Table des matières

1	Introduction	2
1.1	Contexte scientifique	2
1.2	Enjeux du stage	3
1.3	Objectifs du stage	4
2	Montage optique repompeur	4
2.1	Les Modulateurs Acousto-Optique	5
2.1.1	Fonctionnement	5
2.1.2	Montage en double-passage	5
2.2	Montage expérimental	6
2.2.1	Laser	7
2.2.2	Lunette astronomique	8
2.2.3	Alimentation en Radio-Fréquence	8
2.2.4	Aligement de l'AOM	12
2.2.5	Rétroreflecteur oeil de chat	12
2.2.6	Problèmes rencontrés et incidents	12
2.3	Résultats	13
2.3.1	Caractérisation de l'AOM en simple-passage	13
2.3.2	Caractérisation de l'AOM au second ordre	15
2.3.3	Caractérisation de l'AOM en double-passage	16
2.4	Conclusion	18
3	Logger de températures	18
3.1	Description	18
3.1.1	Data Logger PicoTech TC-08	18
3.1.2	InfluxDB	19
3.1.3	Grafana	19
3.2	Fonctionnement	19
3.2.1	Script d'extraction et exportation des données	19
3.2.2	Visualisation avec Grafana	20
3.2.3	Automatisation avec un fichier batch	20
3.3	Résultats	20
4	Conclusion	21

Remerciements

J'aimerais sincèrement remercier toutes les personnes qui m'ont aidé et guidé pendant ce stage. Je pense tout particulièrement à mes encadrants Rémy Vatré et Aurélien Perrin pour le temps qu'ils m'ont fourni, pour avoir répondu à toutes mes questions et pour m'avoir rassuré quand j'ai cassé du matériel. Je voudrais aussi remercier Hélène Perrin, qui a été mon premier contact dans cette équipe et sans qui ce stage n'aurait pas pu avoir lieu. Et bien sûr j'aimerais remercier l'équipe BEC dans son ensemble, dont chaque personne fait preuve d'une grande gentillesse et bonne humeur, et qui m'ont permis d'avoir passé un formidable stage avec eux.

1 Introduction

1.1 Contexte scientifique

Malgré des prédictions théoriques dès 1925, les condensats de Bose-Einstein ne sont observés en laboratoire que 70 ans plus tard grâce à l'avènement du laser [1]. Le développement des ralentisseurs d'atomes neutres par pression radiative et les techniques de refroidissement par évaporation ont rendu leur préparation possible. De nos jours, ces ralentisseurs Zeeman et Piège Magnéto-Optique (MOT) permettent d'obtenir des gaz de bosons atteignant des températures de l'ordre de la centaine de nano-Kelvin [1]. Ces gaz d'atomes ultrafroids sont un outil précieux en métrologie et en simulation quantique, ce qui fait de ce domaine un sujet de recherche majeur de nos jours[2].

Durant mon stage, j'ai travaillé sur l'expérience Sodium de l'équipe BEC du Laboratoire de Physique des Lasers, qui étudie les propriétés de quasi-condensats 1D de Sodium. Une vue générale de l'expérience est disponible sur la Figure 1. La préparation du condensat débute

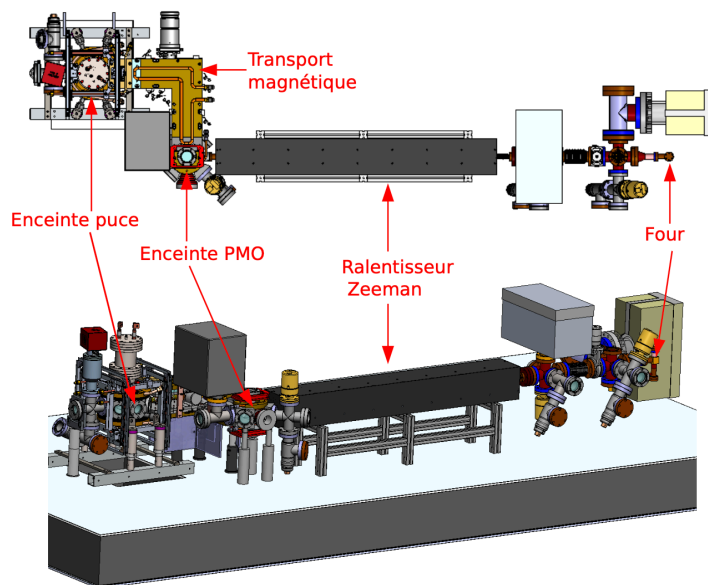


FIGURE 1 – Vue générale de l'expérience Sodium, modélisé sur SolidWorks par Thomas Badr, tiré de [2]

avec l'insertion de cubes solides de Sodium dans une enceinte à ultra-vide. Un four permet de chauffer ces cubes à des températures de l'ordre de 300K et de créer un jet d'atomes de

Sodium qui est envoyé dans un ralentisseur Zeeman. Ce type de dispositif utilise la pression radiative d'un laser et des champs magnétiques pour ralentir les atomes. Pour cela, le laser doit être accordé sur une transition cyclante du Sodium, c'est à dire une transition qui permet des cycles d'excitation/désexcitation successifs. Ce sont ces cycles qui vont conférer à l'atome une impulsion moyenne et le ralentir. Dans l'expérience, la transition cyclante choisie est la transition $f = 2 \rightarrow f' = 3$ entre deux niveaux hyperfins de la raie D_2 du Sodium. Cette structure est représentée sur la Figure 2. Les règles de sélection confèrent le caractère cyclant

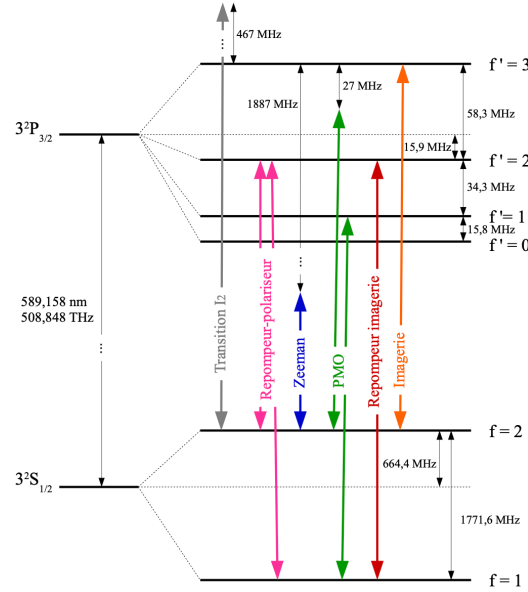


FIGURE 2 – Structure hyperfine de la transition D_2 du Sodium, avec le détail des transitions sur lesquelles sont accordés chacun des laser de l'expérience, tiré de [2]

à cette transition, car les atomes dans l'état $f' = 3$ ne peuvent se désexciter que dans l'état $f = 2$.

Un gradient de champ magnétique permet alors, par effet Zeeman, de compenser l'effet Doppler pour que le laser reste accordé sur toute la longueur du ralentisseur. Les atomes ralentis peuvent alors être piégés dans un Piège Magnéto-Optique (Magneto-Optical Trap, MOT) constitué de 6 lasers contra-propageant et d'un champ magnétique quadripolaire. Ce dispositif permet de refroidir le gaz jusqu'à la centaine de micro-Kelvin. Un transport magnétique permet alors de déplacer ce gaz dans la chambre de science, sous une puce dotée de microfils d'or. Après deux cycles d'évaporation, le gaz atteint les températures suffisantes pour se condenser et former un condensat de Bose-Einstein. Les champs magnétiques générés par la puce permettent alors de comprimer le condensat dans deux directions, de façon à créer un quasi-condensat unidimensionnel. L'imagerie est réalisée par absorption en envoyant sur les atomes un faisceau laser accordé sur la transition cyclante. Les atomes vont alors absorber les photons du faisceau, et l'ombre produite permet de reconstruire la distribution spatiale du condensat (intégrée selon la direction du faisceau d'imagerie).

1.2 Enjeux du stage

L'enjeu principal de ce stage concerne le faisceau repompeur d'imagerie, qui est actuellement très peu efficace. En effet, le faisceau d'imagerie est accordé sur la transition cyclante $f = 2 \rightarrow$

$f' = 3$ (voir le schéma de la Figure 2). Cependant, à la sortie du MOT, les atomes sont dans l'état $f = 1$, transparent à l'imagerie. Il faut donc les repomper dans l'état $f = 2$ avant de les imager. Pour cela, on repompe les atomes dans l'état $f' = 2$ afin qu'ils se désexcitent dans l'état $f = 2$. Le faisceau repompeur doit donc être accordé sur la transition $f = 1 \rightarrow f' = 2$, qui est décalé de 1.713GHz de la transition cyclante. Actuellement ce décalage est réalisé par un modulateur électro-optique qui permet de créer ce faisceau repompeur à partir du faisceau d'imagerie, mais il ne possède que quelques pourcents d'efficacité. L'objectif de ce stage est donc de réaliser et optimiser un montage optique en effectuant plusieurs passages dans des Modulateurs Acousto-Optiques (AOM) à 428MHz, dans le but d'obtenir un système optique plus efficace.

Un autre enjeu de ce stage concerne la difficulté d'accès aux valeurs de températures du four. Celui-ci est en effet composé de 3 parties distinctes, chauffées à des températures différentes. Chaque partie est munie d'un thermocouple d'asservissement, servant à stabiliser la température, et d'un thermocouple de contrôle. Cependant les mesures de ces thermocouples de contrôle ne sont accessibles qu'en lisant la valeur sur un appareil à l'autre bout de la pièce. De plus l'appareil en question ne peut être branché qu'à un seul thermocouple à la fois. Un objectif secondaire de ce stage est de configurer un data logger permettant de visualiser en direct l'évolution des températures du four depuis les ordinateurs de l'expérience. Cela est d'autant plus utile qu'à terme, des thermocouples de contrôle seront aussi installés sur les différentes bobines de l'expérience.

1.3 Objectifs du stage

Comme mentionné dans la partie précédente, l'objectif principal de ce stage consiste en la réalisation et l'optimisation d'un système optique permettant de réaliser un décalage de 1.713GHz d'un laser à l'aide d'AOM de 428MHz. Pour cela, le faisceau laser doit passer quatre fois dans les AOM, qui possèdent une efficacité maximale de 92% (d'après le fabricant). Le but serait d'utiliser deux AOM à la suite dans des configurations assez commune, dite de double-passage [3], qui permet de faire passer le faisceau deux fois le faisceau dans chaque AOM. Si le temps le permet, une autre possibilité serait de réaliser une configuration de quadruple-passage dans un seul AOM [3].

Un objectif secondaire de ce stage consiste en la configuration d'un data logger pour la visualisation des températures du four. Le but serait d'utiliser un script Python pour piloter le data logger et récupérer les données, une base de données InfluxDB pour le stockage et le logiciel Grafana pour la visualisation.

2 Montage optique repompeur

Dans cette partie, je vais dans un premier temps apporter quelques détails sur le fonctionnement d'un AOM et le principe du montage en double-passage. Je détaillerai ensuite le montage expérimental que j'ai réalisé et comment je l'ai optimisé. Finalement, je présenterai les résultats que j'ai pu obtenir en caractérisant ce montage.

2.1 Les Modulateurs Acousto-Optique

2.1.1 Fonctionnement

Les Modulateurs Acousto-Optiques (AOM) sont la pièce principale de mon montage. Ce sont eux qui permettent de décaler en fréquence le laser, pour à bout parvenir aux 1.713GHz. Leur fonctionnement repose sur des interactions photons-phonons qui permettent de faire diffracter le faisceau laser. Pour cela l'AOM doit être alimenté par un signal radio (RF) qui sera transmis sous formes d'ondes acoustiques dans un cristal par un transducteur. Ces ondes créent des fluctuations d'indice optique qui diffractent le faisceau laser passant dans le cristal. De plus chaque ordre de diffraction voit la fréquence du faisceau laser modifié selon la relation 1 :

$$\nu_m = \nu_{inc} + m * f \quad (1)$$

où ν_m est la fréquence laser de l'ordre de diffraction m , ν_{inc} est la fréquence laser incidente et f est la fréquence des ondes acoustiques. L'angle formé par le faisceau diffracté (par rapport à au faisceau incident) est donnée par la loi de Bragg [3] qui peut s'approximer (pour les premiers ordres) en la relation 2 :

$$\theta_m \approx \frac{m * \lambda}{n * \Lambda} \quad (2)$$

où λ est la longueur d'onde de la lumière incidente, Λ est la longueur d'onde acoustique et où n est l'indice optique du milieu. La grande particularité des AOM est que en modifiant l'angle d'incidence du faisceau par rapport aux ondes acoustiques, on peut concentrer la majorité de la lumière dans un ordre en particulier. Autrement dit, simplement en tournant l'AOM sur lui-même, on peut focaliser la lumière dans un ordre en particulier. C'est ce qui permet de réaliser des décalages en fréquence de grande efficacité. Par exemple, les AOM que j'ai utilisé peuvent atteindre jusqu'à 92% d'efficacité dans les ordre ± 1 d'après le fabricant.

2.1.2 Montage en double-passage

Une utilisation très courante des AOM dans les expériences de refroidissement par laser et de piégeage est une configuration en double-passage [3]. Cette configuration est très utile car elle permet d'effectuer deux passages du faisceau dans le même AOM quelque soit la fréquence du signal RF. En effet, à cause de la relation 2, l'angle du faisceau diffracté dépend de la fréquence RF et peut donc se désaligner lors de balayage de fréquence. On peut s'en affranchir à l'aide d'une configuration double-passage comme celle sur la Figure 3. Le faisceau polarisé

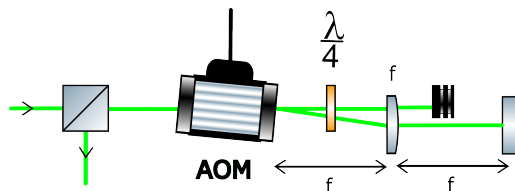


FIGURE 3 – Montage typique d'un AOM en configuration double-passage

linéairement (horizontalement sur le schéma) passe alors dans les différentes parties du système optique :

- un PBS (Polarising Beam Splitter) qui permet de séparer un faisceau entre ses parties de polarisation verticale et horizontale. Le faisceau entrant, déjà polarisé linéairement,

est entièrement transmis mais le faisceau retour, dont la polarisation aura été tournée, sera réfléchi. Cela permet de séparer le faisceau entrant et sortant.

- une lunette astronomique qui permet d'ajuster le waist du faisceau aux caractéristiques de l'AOM tout en restant compact. Il est constitué d'une lentille convexe suivi d'une lentille concave éloigné d'une distance égale à la somme des focales. Cela permet d'ajuster le waist minimum du faisceau pour optimiser l'efficacité de diffraction, dont la valeur optimum est généralement assez faible ($150\mu\text{m}$ pour les AOM que j'utilise).
- l'AOM qui doit être placé sur le minimum de waist du faisceau afin d'avoir des faisceaux le plus parallèle possible au sein du cristal
- un réflecteur type oeil de chat qui permet de renvoyer le faisceau au sein de l'AOM quelque soit l'angle du faisceau en sortie de l'AOM. Il est constitué d'une lentille placé à égale distance de l'AOM et d'un miroir plan (distance qui doit être égale à la focale de la lentille).
- une lame $\lambda/4$ placé au sein du réflecteur permet (vu que le faisceau y passe deux fois) d'agir comme une lame $\lambda/2$ et de tourner la polarisation de 90 degrés pour que le faisceau soit réfléchi sur la PBS en sortie.

Selon [3], cette configuration a permis d'obtenir une efficacité de diffraction de 75% en double-passage pour une efficacité de 85% en simple-passage. Cela suggère que l'efficacité du deuxième passage est plus élevée que celle du premier passage, car si les deux étaient identiques on attendrai l'efficacité de simple-passage au carré, soit 72%. Cette configuration est donc prometteuse pour obtenir un décalage fréquentiel avec une efficacité élevée. Pour réaliser un faisceau repompeur, j'aurai donc à réaliser deux configurations double-passage à la suite pour obtenir les 1.71GHz de décalage.

2.2 Montage expérimental

Le montage complet que j'ai réalisé pour étudier l'AOM en double-passage est schématisé dans la figure 4 Chaque partie du montage et des équipements ont été étudiées et calibrées

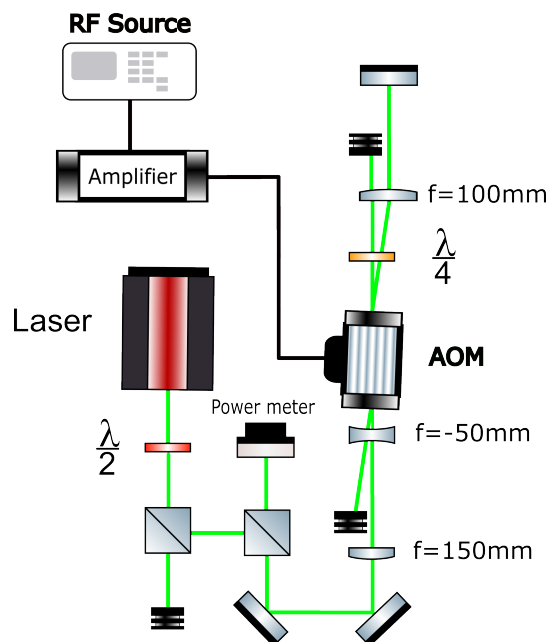


FIGURE 4 – Système optique complet

pour avoir une efficacité de diffraction maximale.

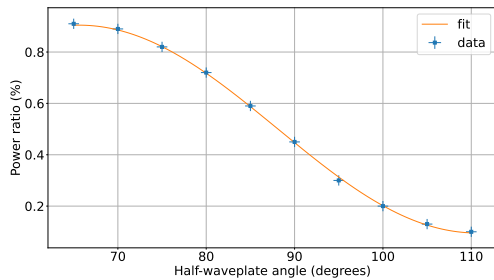
2.2.1 Laser

Étant placé dans une salle de test loin de l'expérience, je ne pouvais pas utiliser le laser principal de l'expérience Sodium à 589nm. Les lasers vert étant beaucoup plus commun, c'est ce type de laser à 532nm que j'ai utilisé (SDL-532-XXXT Shangai Dream Lasers Technology). C'est un laser qui possède sa propre alimentation et sur lequel je n'avait aucun contrôle. En temps normal, son intensité pouvait varier de 50 à 90mW et pouvait monter jusqu'à 150mW juste après l'allumage. Malgré une plage d'intensité très large, l'intensité se stabilisait autour de valeurs sur des périodes de temps suffisamment longue pour que je puisse prendre des mesures, avec des fluctuations de l'ordre de 0.2mW. Cependant à plusieurs moments durant le stage le laser commençait à fluctuer et à drifter de façon importante, rendant impossible la prise de mesures. Les mesures d'intensité ont été réalisées avec un puissance-mètre possédant une précision de 0.1mW (Thorlabs PM100D2).

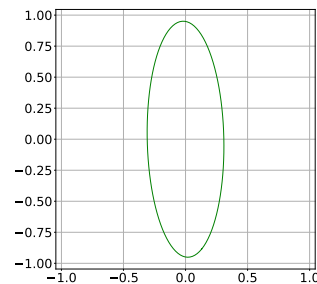
En ajoutant une lame $\lambda/2$ suivi d'un PBS (Polarising Beam Splitter) à la suite du laser, j'ai pu mesurer la polarisation du laser en réalisant un fit avec l'intensité des faisceaux sortants du PBS. En effet, en mesurant les ratios de puissance transmises et réfléchi par le PBS pour différents angles de la lame $\lambda/2$, j'ai pu réaliser un fit avec la fonction ?? et reconstruire la polarisation du laser comme le montre la figure ??.

$$f : x \mapsto \quad (3)$$

On peut y voir que le faisceau du laser est cohérent et possède une polarisation globale, sous



(a) Fit entre, d'une part, le rapport d'intensité des polarisations horizontales et verticales, et d'autre part l'angle (relatif à l'axe rapide) de la lame quart-d'onde



(b) Visualisation de la polarisation du faisceau laser reconstruite à partir du fit 5a

FIGURE 5 – Reconstruction de la polarisation du laser

la forme d'une ellipse allongée. Néanmoins ce n'est pas suffisant car l'AOM nécessite d'avoir une polarisation linéaire en entrée. J'ai donc gardé la lame $\lambda/2$ suivi du PBS car cela me permet d'avoir une polarisation linéaire (verticale car le PBS est utilisé en réflexion) très pure pour la suite. De plus, cela me permet de régler la puissance du laser à ma guise en tournant la lame $\lambda/2$ et donc de baisser la puissance laser (suffisamment élevée pour faire mal aux yeux sans lunettes de protections).

J'ai aussi pu mesurer le waist du faisceau grâce à une caméra (WincamD LCM) et le logiciel DataRay. En réalisant des mesures du waist à différentes distances du laser, j'ai pu grâce à un

fit avec l'expression 4 théorique d'un faisceau gaussien calculer le waist minimal et sa position. La courbe obtenue est visible sur la figure 6.

$$w(z) = w_0 \sqrt{1 + \frac{z^2}{z_0^2}} \quad (4)$$

Avec ce fit j'obtiens un waist minimal du laser à $w_0 = 411(2)\mu\text{m}$, situé à $7(2)\text{cm}$ du laser. Due

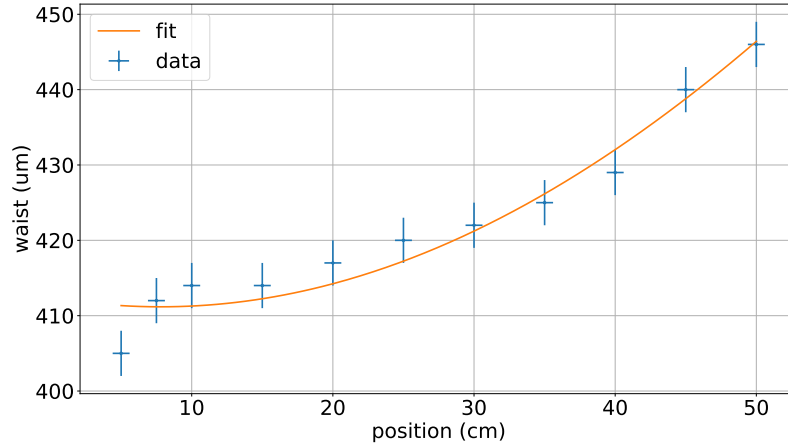


FIGURE 6 – Fit de différentes valeurs de waist du faisceau laser avec l'expression théorique du waist d'un faisceau gaussien explicité à la relation 4

à la difficulté de faire des mesures précises, les barres d'erreur sont grandes ce qui résultent en un fit assez imprécis. On le retrouve dans les incertitudes, en particulier sur la valeur de z_0 mais c'est surtout la valeur du waist qui est importante, et qui est quand à elle assez précise.

2.2.2 Lunette astronomique

Comme on l'a vu ci-dessus, le laser possède un waist minimal de $411(2)\mu\text{m}$. Cependant le waist optimum pour l'AOM est compris entre $110\mu\text{m}$ et $160\mu\text{m}$ d'après le constructeur, ce qui est bien plus petit. Pour cette raison j'ai eu besoin d'un dispositif qui permet de réduire le waist du faisceau. Utiliser une lentille simple n'aurait pas été pratique, car il aurait fallu une lentille convergente de focale 300mm ce qui est peu commun et at aurait nettement agrandi le montage car la position de waist minimum aurait été à 30cm de la lentille. Pour cette raison je me suis tourné vers une lunette astronomique composé d'une lentille convergente de focale $f_1 = 150\text{mm}$ et d'une lentille concave de focale $f_2 = -50\text{mm}$. De cette façon j'obtiens un rapport de grandissement de 3 ce qui me donne un waist théorique à $137\mu\text{m}$ avec un montage beaucoup plus compact, car le minimum de waist est situé à quelques centimètres de la lentille. En pratique, comme le télescope n'est pas placé au minimum de waist du faisceau, le waist résultant était un peu trop grand. J'ai donc augmenté légèrement la distance entre les deux lentilles (12.2cm au lieu de 10) pour diminuer le waist.

2.2.3 Alimentation en Radio-Fréquence

Pour fonctionner, l'AOM a besoin d'être alimenté d'un signal radio de puissance élevée. En effet, pour les AOM que j'utilise à 532nm , la puissance optimal est (d'après le constructeur)

918mW soit 29.6dBm. Cependant la source RF que j'utilise (MARCONI INSTRUMENTS avionics signal generator 2030) ne permet pas de générer des puissances aussi élevées (jusqu'à 13dBm) donc j'ai eu besoin d'installer un amplificateur de signal entre la source et l'AOM, comme on peut le voir sur la Figure 7. Avant de calibrer les amplificateurs, j'ai d'abord du

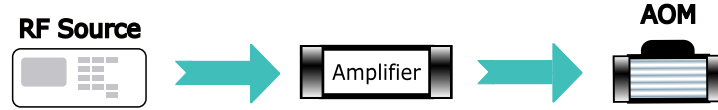


FIGURE 7 – Schéma de l'alimentation en Radio-Fréquence de l'AOM

calibrer la source RF.

Source RF À l'aide d'un analyseur de spectre (Rohde & Schwarz FPC 1000), j'ai pu voir que la source avait quelques erreurs de calibration. L'erreur sur la fréquence est négligeable (0.02MHz à 428MHz alors que l'appareil est supposé avoir jusqu'à 1Hz de résolution) mais pas l'erreur sur la puissance. En mesurant la différence de puissance réelle/affichée pour différentes valeurs, j'obtiens la courbe de la Figure 8. En moyenne, la différence de puissance est de

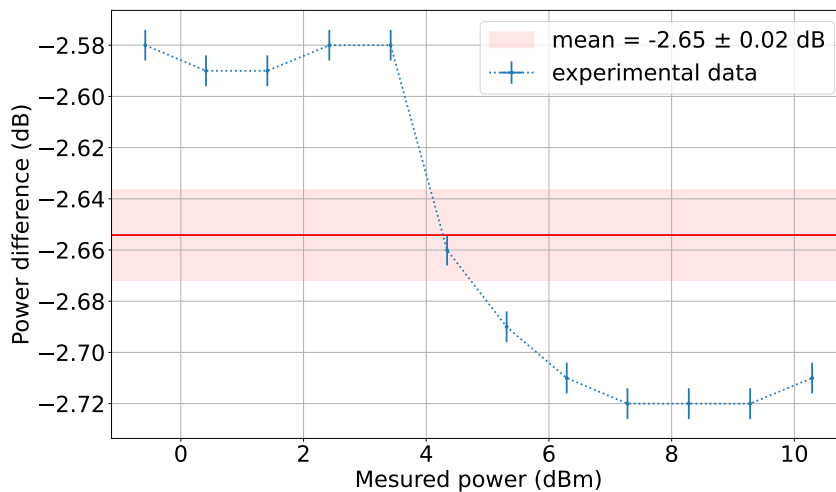


FIGURE 8 – Courbe de calibration en puissance de la source RF. La courbe bleu correspond à la différence entre la puissance affichée et la puissance réelle. La droite rouge correspond à la moyenne de cette différence, autrement dit la correction à apporter pour calculer la puissance réelle. La zone rouge correspond à l'incertitude sur cette moyenne (mean $\pm$ sigma).

-2.65(2)dB. Les fluctuations de la différence de puissance étant petite, je les ai négligées et ai choisis la valeur moyenne comme correction de la puissance affichée sur la source. De plus, les fluctuations de correction sont pris en compte dans l'incertitude, donc toute l'information n'est pas complètement perdu.

Atténuateur La puissance du signal en sortie de l'amplificateur est trop élevée pour l'analyseur de spectre, donc j'ai du rajouter un atténuateur pour faire la calibration. J'ai utilisé un atténuateur à 40dB, même si après quelques mesures je me suis rendu compte que l'atténuation réelle était plus proche de 39.5dB. Sachant que cette différence s'atténuait lorsque la puissance

du signal incident augmentait, et que je n'ai pu le tester que sur la bande passante de la source (bien inférieure aux puissances sortant des ampli), j'ai supposé que l'atténuation pour les plages de puissance qdes ampli était de 40dB. J'ai tout de même conservé une incertitude élevée à 0.5dB pour en tenir compte par la suite.

Amplificateur 23dB Le premier amplificateur que j'ai pu utiliser est un petit amplificateur étiqueté à 23dB (Mini-Circuits amplifier ZFL-2500VH+). En connectant la source à l'ampli, l'ampli à l'atténuateur et l'atténuateur à l'analyseur de spectre, j'ai pu obtenir la courbe de calibration de la Figure 9 On peut y voir que le gain typique est plus élevée que prévu (24.7(2) au

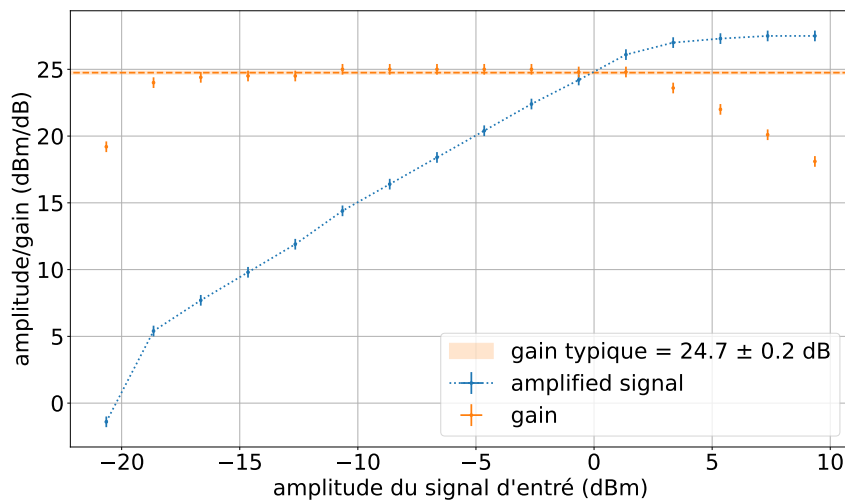


FIGURE 9 – Calibration de l'amplificateur Mini-Circuits à 23dB. La courbe bleu correspond à la puissance du signal amplifié et son gain en orange, le tout en fonction de la puissance du signal d'entrée. La droite orange correspond au gain maximal moyen (moyenne sur toutes les valeurs du palier).

lieu de 23) mais surtout que l'ampli sature pour des signaux incidents de puissance supérieures à 2dBm. La puissance RF du signal amplifié ne peut pas dépasser 27.5dBm (soit 560mW) ce qui est trop faible pour atteindre une efficacité de diffraction maximale (qui est de 918mW annoncé). J'ai donc dû utiliser un ampli plus puissant.

Amplificateur 1W Le second amplificateur que j'ai utilisé est un amplificateur 1W de la manip Sodium. Avec le même protocole, j'ai aussi pu réaliser une courbe de calibration, visible sur la figure10 On peut y voir aussi une saturation de l'ampli vers -5dBm mais avec un gain typique bien plus élevée (jusqu'à 39.0(5)dB) qui permet donc d'obtenir des signaux RF de puissance suffisante. On peut aussi y lire un certain nombre de valeurs caractéristiques :

- pour obtenir un signal de puissance 918mW, il faut que le signal incident ait une puissance de -6.9dBm soit une valeur affichée sur la source de -4.27dBm
- le seuil de puissance à ne pas dépasser pour ne pas endommager l'AOM (annoncé à 1.3W par le constructeur) donne une puissance incidente maximale de -6.49dBm soit -3.84dBm affiché sur la source

Cependant je me suis rendu compte que l'amplificateur disfonctionnait, que à haute puissance il génèrait des oscillations de puissance qui faisait clignoter la figure de diffraction. Le plus

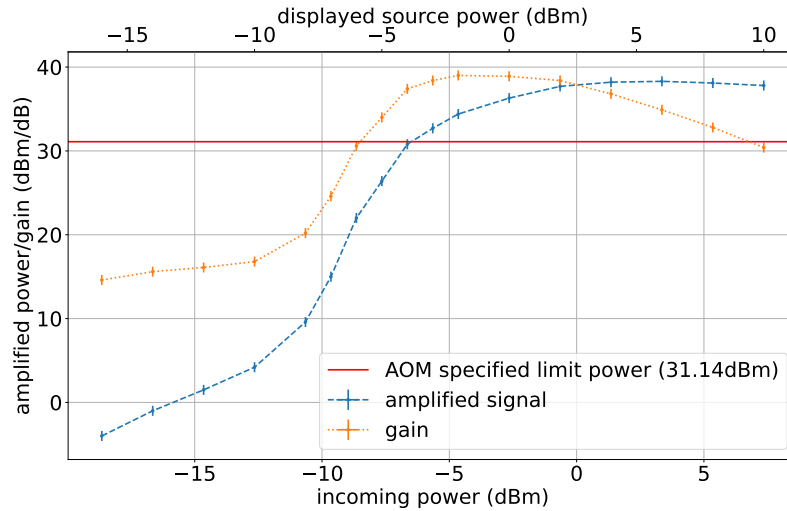


FIGURE 10 – Calibration de l’amplificateur 1W. Voir la Figure 9 pour le code couleur. La courbe rouge indique la limite de puissance à ne pas dépasser pour ne pas endommager les AOM. L’échelle supérieure de l’axe des abscisses correspond à la puissance affichée sur l’amplificateur.

étonnant est que ces oscillations n’étaient pas visibles à l’analyseur de spectre ou à l’oscilloscope donc j’ai dû en changer.

Amplificateur 2W Le troisième amplificateur que j’ai utilisé est un amplificateur 2W de la manip Sodium. De nouveau, j’ai tracé la courbe de calibration avec le même protocole, qui est visible sur la Figure 11 On y voit que l’ampli possède un palier de gain bien plus stable que

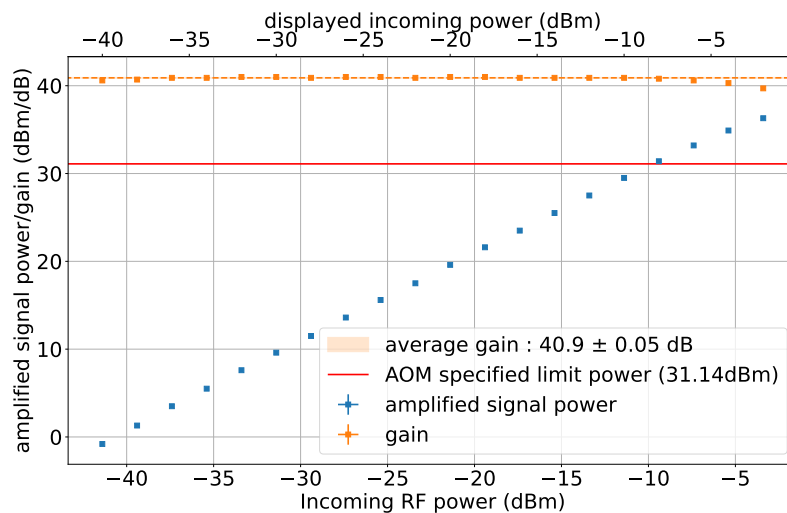


FIGURE 11 – Calibration de l’ampli 2W. Le code couleur et légendes sont exactement les mêmes que pour les Figures 9 et 10.

l’ampli précédent, qui commence à saturer à -10dBm. Étant donné que l’ampli indiquait que la puissance du signal incident ne devait pas dépasser 0dBm et que les puissances obtenues étaient plus que suffisante, je n’ai continué la courbe pour ne pas endommager l’ampli. De nouveau on peut y lire :

- la valeur de puissance optimale (théorique) : -11.3dBm de puissance incidente soit -9.9dBm affiché sur la source
- la valeur de puissance à ne pas dépasser : -9.7dBm incident soit -8.3dBm affiché

C'est avec cette source que j'ai réalisé la majorité de mes mesures d'efficacité.

Un autre point à noter est de faire attention aux fils qu'on utilise. J'ai remarqué que selon les câbles utilisés, je pouvais obtenir jusqu'à 1.1dB de perte de puissance RF.

2.2.4 Aligement de l'AOM

L'alignement de l'AOM m'a posé plusieurs problèmes. L'efficacité de diffraction est très sensible à l'angle de rotation de l'AOM pour permettre de focaliser dans l'ordre 1, mais les vis de réglages fin de la monture permettent d'atteindre le maximum pour une position donnée. Cependant l'efficacité est aussi assez sensible à la position de l'AOM sur la table (jusqu'à 5% de différences) ce qui obligeait de réaliser l'alignement à tâton. De cette façon j'ai pu obtenir jusqu'à 86.5(4)% d'efficacité de diffraction dans l'ordre 1 (en simple passage). Cela reste un peu bas considérant que d'après le constructeur, l'efficacité pouvait monter jusqu'à 92% mais c'est plus que suffisant.

2.2.5 Rétroreflecteur oeil de chat

Pour le rétroreflecteur, j'ai choisi d'utiliser une lentille de focale $f = 100mm$ afin d'avoir la place de mettre la lame $\lambda/4$ entre l'AOM et la lentille. Cependant théoriquement la valeur de la focale ne change rien donc en utilisant autre chose que des pieds standards on pourrait rendre le montage plus compact. Autrement, c'est surtout la qualité de l'alignement qui va compter pour l'efficacité de l'oeil de chat.

2.2.6 Problèmes rencontrés et incidents

Comme je l'ai déjà mentionné dans sa partie dédiée, les fluctuations du laser m'ont posé un certain nombre de problèmes, jusqu'à m'empêcher de prendre des mesures certaines journées.

Cependant, ce qui m'a le plus bloqué pendant le stage est due au fait que j'ai cassé un des deux AOM sur lesquels se basaient mon montage. Après avoir changé l'ampli de 23dB pour l'ampli de 1W, j'essayais de mesurer l'efficacité de diffraction pour différentes valeurs de puissance RF. Sans le faire exprès et suite à une mauvaise utilisation de la source de ma part, j'ai envoyé un signal RF de puissance 34.4dBm soit 2.75W pendant deux à trois secondes. Suite à cela, l'efficacité de diffraction a nettement baissé et la figure de diffraction à commencer à clignoter. De plus, après inspection visuelle on pouvait voir une trace noire sur le cristal.

La trace noire est probablement due à une pulvérisation de matière du transducteur qui a surchauffé. Cependant on s'est rendu compte après coup (en observant les mêmes pulsations sur le deuxième AOM) que le clignotement était due non pas à l'AOM mais à l'amplificateur. Les dégâts de l'AOM sont donc potentiellement moins grave que ce que l'on pensait, mais à ce jour on n'a pas eu de confirmation du constructeur.

Cet incident a modifié le déroulement de mon stage, car même si j'avais toujours un AOM fonctionnel, je n'ai pu étudier que le simple et double-passage. Je n'ai donc pas pu effectuer le shift de 1.7GHz. L'autre piste était d'effectuer un montage en quadruple-passage, mais je n'ai pas pu le réaliser due à l'absence de certaines pièces indispensables. C'est pour cette raison que la fin de mon stage a pris un autre tournant et que je me suis intéressé au data logger

permettant la visualisation en temps réelle des températures du four, qui sera détaillé dans la partie 3.

2.3 Résultats

2.3.1 Caractérisation de l'AOM en simple-passage

Dans un premier temps, j'ai cherché à caractériser l'AOM en simple passage grâce au montage schématisé à la Figure 12. Avec ce montage et différents protocoles, j'ai pu caractériser le

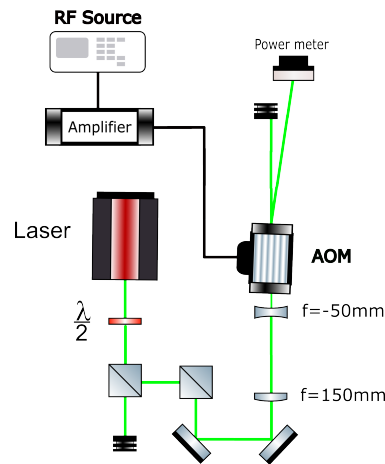


FIGURE 12 – Montage en simple passage

comportement de l'efficacité de diffraction pour différents paramètres.

Caractérisation en puissance En mesurant la puissance diffracté pour différentes valeurs de puissance du signal RF, j'ai pu obtenir la courbe de la Figure 13 : On peut y voir que malgré

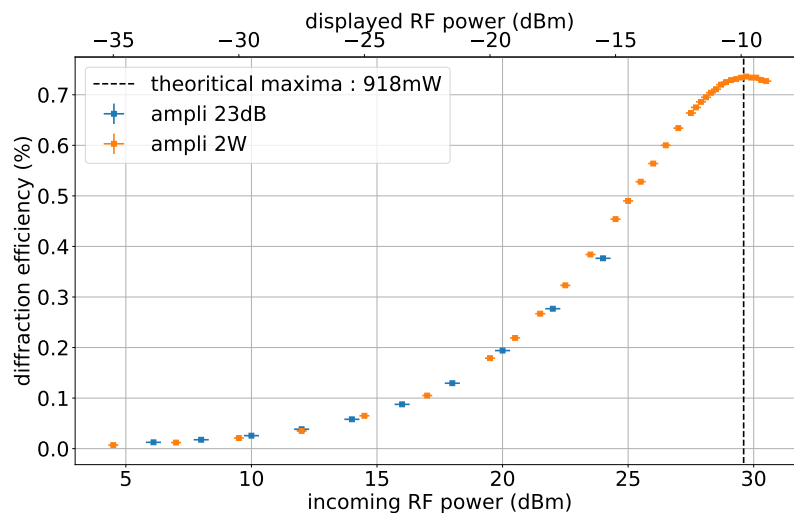


FIGURE 13 – Caractérisation de l'efficacité de diffraction en fonction de la puissance RF. La courbe bleu correspond aux données mesurés avec l'amplificateur à 23dB et la courbe orange avec l'amplificateur à 2W.

les différences d'amplificateur, les courbes se superposent bien. L'ampli 23dB saturant à haute amplitude, je n'ai pas pu avoir la suite de la courbe. La bande passante de l'AOM vaut alors 8.4(4)dBm (calculé aux points où l'efficacité de diffraction valait l'efficacité maximale divisé par $\sqrt{2}$ en supposant la courbe symétrique).

On peut aussi voir que le maxima est très bien aligné sur la valeur théorique et compris dans les barres d'erreur (le maxima a été mesuré à 29.7(2)dBm pour une valeur théorique à 29.6dBm). Avec cette configuration, on a pu atteindre jusqu'à 73.6(2)% d'efficacité de diffraction. Cette valeur est assez basse comparé aux 92% annoncé et sera amélioré par la suite avec un meilleur alignement et une meilleure gestion du waist.

Caractérisation en fréquence Pour mesurer le comportement fréquentiel de l'efficacité de diffraction, je fixais d'abord la valeur de fréquence RF sur la source, puis j'augmentais petit à petit la puissance du signal RF jusqu'à obtenir le maximum d'efficacité, et ce pour chaque point. En effet la puissance optimale dépend sensiblement de la fréquence, avec des variations jusqu'à 5dB donc elle doit être identifiée à chaque mesure. Ce protocole m'a permis d'obtenir la courbe de la Figure 14. On peut y voir que le maximum d'efficacité de diffraction est bien

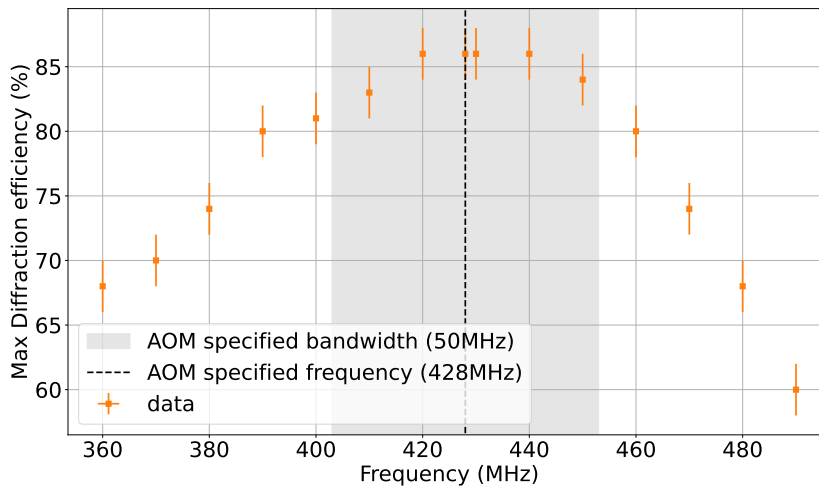


FIGURE 14 – Caractérisation de l'efficacité de diffraction en fonction de la fréquence radio

centré à 428MHz, et que l'efficacité de diffraction ne varie pas de plus de quelques pourcents pour des variations de fréquences de l'ordre de la dizaine de MHz. Concernant la bande passante théorique donnée par le constructeur, je n'ai pas réussi à déterminer à quoi correspondait elle correspondait.

Caractérisation en polarisation En jouant sur l'angle d'une lame $\lambda/2$ devant la lunette, j'ai aussi pu caractériser l'efficacité de diffraction en polarisation. La courbe obtenue est visible sur la Figure 15 fitté avec une fonction sinusoidale : On peut y voir que le maximum correspond bien aux angles 0 et 90 soit à une polarisation verticale. On s'aperçoit aussi qu'il n'y a que 2.4% de différence entre une polarisation verticale et horizontale. Sachant qu'au second passage du faisceau dans l'AOM dans la configuration second passage, la polarisation a été tourné de 90 degrés, l'efficacité théorique du double-passage devrait être de 72.3(4)%.

Le maximum d'efficacité correspondait bien à une polarisation verticale comme annoncé par le constructeur, mais une polarisation horizontale est tout aussi efficace à 0.3% près. De

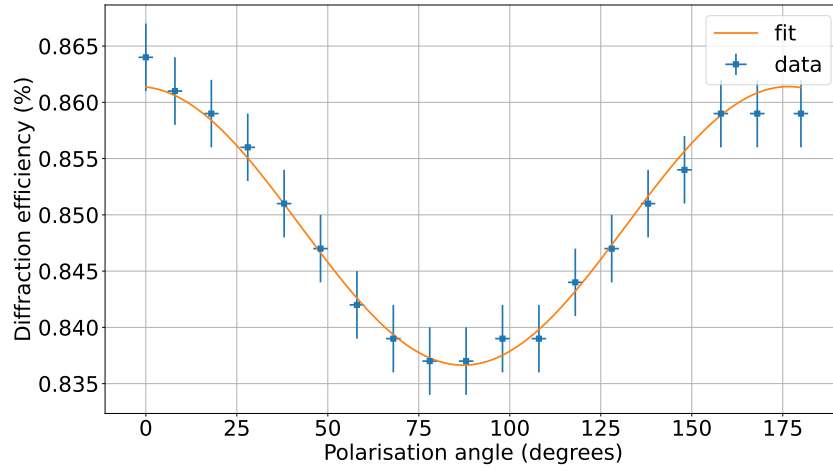


FIGURE 15 – Caractérisation de l’efficacité de diffraction en fonction de la polarisation

manière générale, les pertes due à la rotation de la polarisation linéaire ne dépassait pas 2% par rapport à une polarisation verticale. Ce n’est donc pas dérangeant qu’au second passage la polarisation soit horizontale et non pas verticale.

2.3.2 Caractérisation de l’AOM au second ordre

Une idée que j’ai eu pendant mon stage fut de tester l’AOM au deuxième ordre plutôt qu’au premier. Mes encadrants n’avaient pas d’ordres de grandeur en tête sur ce que l’on pouvait atteindre comme efficacité et utiliser le second ordre pourrait beaucoup simplifier le montage et le rendre bien plus compact. J’ai donc mesuré l’efficacité de diffraction en fonction de la puissance RF au second ordre de diffraction en simple passage. Cette mesure est visible sur la Figure 16 à côté de la courbe obtenu au premier ordre pour comparaison. On peut y voir que

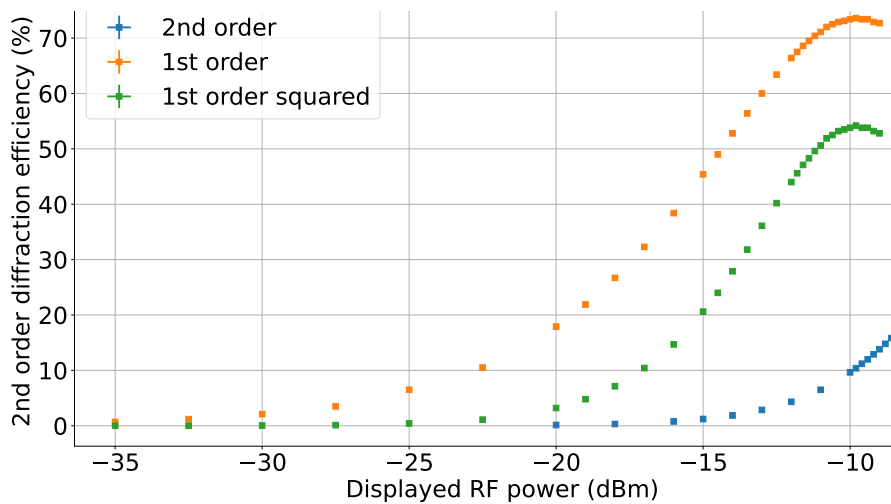


FIGURE 16 – Caractérisation de l’efficacité de diffraction en fonction de la puissance RF

la courbe bleu correspondant au second ordre est décalé en puissance par rapport au premier

ordre. Afin de ne pas endommager l'AOM, je n'ai pas envoyé de signaux avec des puissances trop élevées mais on ne peut donc pas mesurer le maximum. Lors de cette mesure, j'ai pu arriver jusqu'à 15.83(8)% d'efficacité de diffraction. Lors de test avec un signal de puissance un peu plus élevée, j'ai pu monter jusqu'à 31.5%, ce qui montre que l'on est encore loin du maximum d'efficacité. Cependant dans l'état actuel, utiliser le second n'est pas compétitif, car beaucoup trop bas comparé au premier, qui atteint jusqu'à 86.5(2)% d'efficacité en simple, soit 74.8(7)% en double passage en supposant le retour identique. Je n'ai donc pas continué sur cette piste, mais si le transducteur de l'AOM était plus solide et que le maximum d'efficacité au second ordre est suffisamment haut, cela pourrait devenir une option viable.

2.3.3 Caractérisation de l'AOM en double-passage

Après avoir réalisé le montage détaillé à la Figure 4, j'ai pu caractériser l'efficacité de diffraction en double-passage en fonction de la fréquence RF. En suivant le même protocole que pour le simple passage, j'ai pu obtenir la courbe visible sur la Figure 17. On peut voir que les

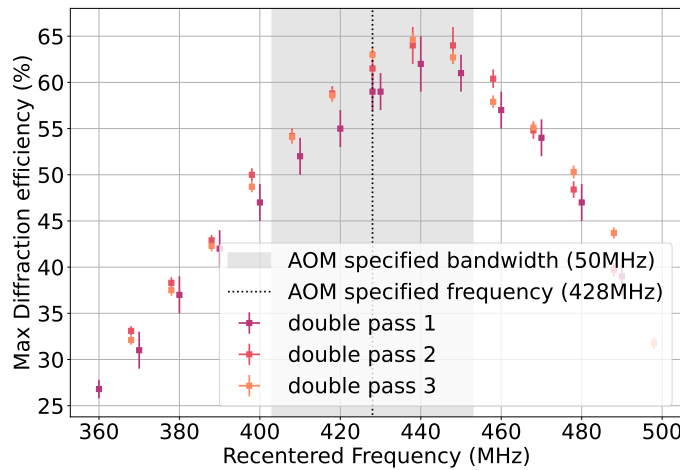


FIGURE 17 – Caractérisation de l'efficacité de diffraction en fonction de la puissance RF en double passage

courbes ne sont pas centrées sur 428MHz. Ce décalage apparaissant aussi sur d'autres mesures de simple passage réalisés plus tard, je suspecte un problème dans l'alimentation RF qui décale la fréquence du signal envoyé à l'AOM. J'imagine que c'est due à un décalage de la source, mais aucune anomalie n'est visible sur l'analyseur de spectre. Néanmoins au vu des symptômes, c'est très peu probable que la fréquence optimale de l'AOM se soit décalé, c'est pourquoi certaines de ces courbes pourront être recentré par la suite.

J'ai pu atteindre des efficacité de diffraction atteignant jusqu'à 64.6(5)% en double-passage. Cette valeur est nettement plus basse que les 72.3(4)% théoriques calculés à la partie 2.3.1. Cependant l'alignement de l'AOM pour réaliser ces courbes est différent, et ne permet pas d'obtenir des efficacités aussi élevées que 86.5(4)%. Pour pouvoir mieux comparer, j'ai aussi affiché sur la Figure 18 la courbe obtenue en simple passage pour cet alignement. Pour plus de clarté, les courbes ont été recentrées sur 428MHz. On peut voir sur la Figure 18 que les courbes obtenues en double-passage sont très similaire à la courbe de simple passage au carré. Cela signifie qu'il n'y a pas de pertes supplémentaires due au montage propre au double passage,

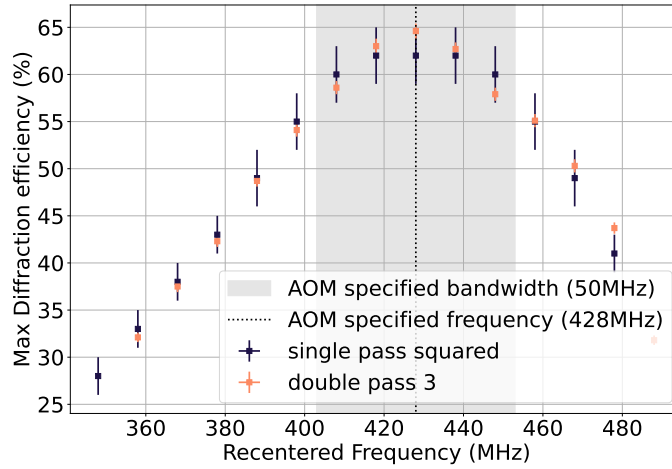


FIGURE 18 – Caractérisation de l’efficacité de diffraction en fonction de la puissance RF en double passage

et que tout se passe comme si le faisceau passait dans deux AOM distincts (avec le même alignement). Due à la difficulté de mesurer avec précision l’intensité laser (qui depend fortement de la position et de l’inclinaison du puissance-mètre), les mesures possèdent des incertitudes trop élevée pour pouvoir identifier si les pertes au second passage sont réellement plus basse que les pertes au premier, comme le suggérait [3].

Il est aussi important de noter que la puissance du signal RF maximisant l’efficacité de diffraction dépendait fortement de la fréquence, avec des variations jusqu’à 5dB. De plus ces fluctuations ne sont pas forcément constantes, comme on peut le voir sur la Figure 19. On peut

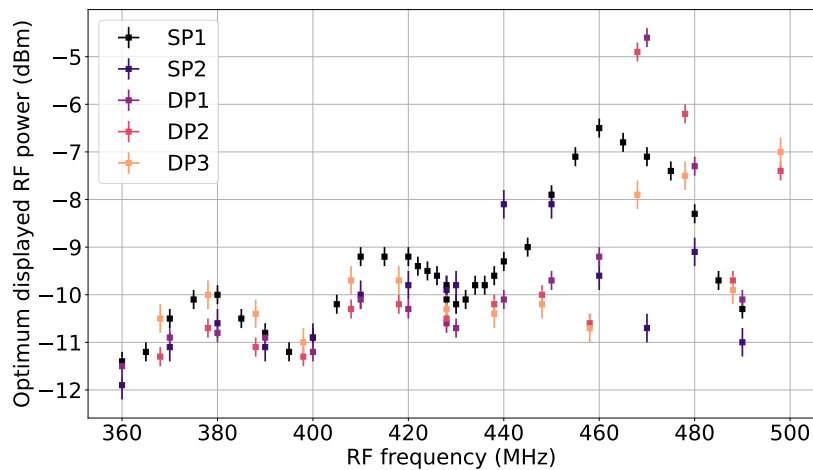


FIGURE 19 – Optimum displayed RF power for different frequencies

distinguer des oscillations de 360MHz à 440MHz, mais de 440 à 500MHz les mesures deviennent décorréliées. Ces variations sont probablement dues à des effets de résonances dans les fils et les différents appareils de l’alimentation RF, mais je n’explique pas la raison pourquoi les mesures deviennent décorréliées au-dessus de 500MHz. En pratique, pour l’utilisation du montage, ce

n'est pas dérangeant sachant que la fréquence sera fixé à 428MHz et n'en bougera pas. Néanmoins cela peut devenir un problème si l'on veut réaliser des balayages ou des changements de fréquences.

2.4 Conclusion

3 Logger de températures

Sur l'expérience Sodium, le four est la toute première étape du processus préparant les condensats. Il permet de vaporiser des cubes solides de Sodium afin d'obtenir un gaz d'atome de Sodium. Il est constitué de trois parties chauffées de façon indépendantes dont on peut faire varier la température. Pour être stable dans le temps, chaque partie est munie d'un asservissement en température. Le signal d'asservissement est fourni par un thermocouple, un capteur utilisant la différence de tension générée entre deux fils par une différence de température pour mesurer la température. Pour des raisons de contrôles, chaque partie est aussi munie d'un deuxième thermocouple permettant de contrôler la température hors-asservissement. Cependant, au début de mon stage, le seul moyen d'accéder à cette valeur était de brancher le thermocouple correspondant dans un capteur fait-pour. Cela était très peu pratique car il fallait aller à l'arrière de la manip, et qu'on ne pouvait brancher qu'un seul thermocouple à la fois. De plus, les mesures étaient seulement affichées momentanément, donc on ne pouvait pas visualiser l'évolution sur une journée ou une semaine par exemple. Afin de pouvoir visualiser en direct l'évolution des températures, j'ai configuré un data logger (PicoTech TC-08) pour collecter les données de températures et les exporter dans une base de données InfluxDB. J'ai alors pu y connecter un logiciel de visualisation appelée Grafana qui accède aux données contenues dans la base et les affiche. Ce fonctionnement est schématisé sur la Figure 20.

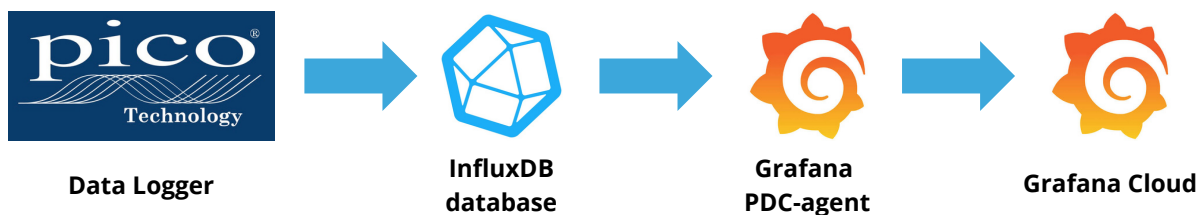


FIGURE 20 – Schéma de fonctionnement de l'affichage des températures

3.1 Description

3.1.1 Data Logger PicoTech TC-08

Le data logger que j'ai configuré est le modèle TC-08 de l'entreprise PicoTechnology. Il possède huit canaux, permettant de brancher jusqu'à huit thermocouples et est capable de réaliser jusqu'à 10 mesures par secondes. Il vient avec un driver permettant sa gestion à l'aide d'un script Python. Ce driver se présente sous la forme d'une bibliothèque logicielle (un ensemble de fonctions pré-compilées en C) qui permettent de piloter l'appareil. Pour utiliser ces fonctions, un package Python permet de wrapper ces fonctions à un objet Python sous forme de méthodes. Cela signifie qu'en pratique, on dispose d'un objet Python (une instance de classe) auquel sont

associées des méthodes qui permettent d'appeler les fonctions de la bibliothèque logicielle et de piloter l'appareil. De cette façon, on va pouvoir piloter le data logger grâce à un script Python.

3.1.2 InfluxDB

InfluxDB est une un type de base de donnée spécialisant dans le traitement et le stockage de données temporelles (où tout point est associé à une date spécifique). C'est ce qui va permettre de stocker les données de températures, y compris sur des durées longues. Pour cela j'ai utilisé la version InfluxDB3-Core qui correspond à la dernière version de Influxdb qui est installé localement sur l'ordinateur. Un package permet alors de générer un client Python permettant d'interagir avec la base de donnée locale, notamment d'exporter des données. C'est grâce à ce package que je vais pouvoir exporter les données de températures vers la base de données.

3.1.3 Grafana

Grafana est un logiciel de visualisation de données. Dans notre cas, il va permettre d'accéder aux données stockées dans InfluxDB et de les visualiser. J'ai choisi d'utiliser la version Cloud de Grafana pour qu'il soit possible de voir l'évolution des températures du four à distance. Cependant pour que la version Cloud de Grafana puisse accéder à la base de donnée locale, j'ai eu besoin d'installer un agent PDC (Private Datasource Connect) sur l'ordinateur pour qu'il puisse faire le lien entre les deux. Grafana permet alors de visualiser en direct les données dans une belle interface, pratique et hautement customisable.

3.2 Fonctionnement

3.2.1 Script d'extraction et exportation des données

La collecte des données et l'exportation vers la base de donnée InfluxDB est centralisé dans un script Python, dont le fonctionnement est résumé en pseudo-code ci dessous.

Algorithm 1 : Main.py

```

1 Initialisation de TC08Device
2 Initialisation du client InfluxDB
3 while True do
4   foreach channel in ENABLED_CHANNELS do
5     temp ← TC08Device.get_temperature(channel)
6     Points.append(temp)
7   end
8   InfluxClient.write(Points)
9   Sleep(WAITING_TIME)
10 end
11 Fermeture de TC08Device
12 Fermeture du client InfluxDB

```

Il est possible de modifier les différents canaux qui sont reliés à un thermocouple en modifiant la variable `ENABLED_CHANNELS` et de modifier le temps entre deux mesures avec la variable `WAITING_TIME`. Le client InfluxDB est crée grace au package `influxdb3-python`. Cependant

l'utilisation du driver python du data logger TC-08 était très peu clair, notamment due au fait que les fonctions de la librairie logicielle sont nativement écrites en C et que plusieurs étapes sont nécessaires pour initialiser l'appareil. Pour ces raisons, j'ai créé une classe Python qui encapsule le fonctionnement du driver, permettant de beaucoup simplifier son utilisation. Cette classe permet aussi d'encapsuler la gestion des erreurs et des logs pour clarifier les erreurs et faciliter le debugage.

3.2.2 Visualisation avec Grafana

Pour visualiser les données avec Grafana, il faut lancer l'agent Grafana-PDC installé sur l'ordinateur puis configurer la connection entre Grafana Cloud et la base de donnée Influx. Une fois cela fait, il est possible d'accéder et de visualiser les données grâce à des requêtes SQL.

3.2.3 Automatisation avec un fichier batch

Afin d'automatiser le processus, j'ai développé un script batch (un type de fichier permettant d'exécuter des commandes dans un terminal sur Windows) permettant de démarrer InfluxDB, l'agent Grafana PDC et de lancer le script python main.py. De plus, je l'ai ajouté au planificateur de tâche Windows de tel sorte qu'il soit exécuté automatiquement au démarrage de l'ordinateur. Pour être précis, le script lance InfluxDB et l'agent Grafana PDC sur des terminaux dédiés et cachés. Les logs de chacun sont récupérés et stockés dans des fichiers dédiés. Le script Python, quand à lui, est exécuté dans un terminal visible de tel sorte à ce qu'il puisse être démarré et éteint manuellement afin de pouvoir modifier certains paramètres sans tout éteindre.

3.3 Résultats

Après avoir tout installé et configuré sur les ordinateurs de l'expérience, j'ai pu mettre le programme en marche et vérifier que tout marchait bien. J'ai quand même eu quelques problèmes de connexion entre Grafana et InfluxDB, mais après les avoir réglé tout marchait bien. Depuis, le data logger tourne en quasi-continu et permet de visualiser les températures du four. Deux aperçus de ce que l'on peut voir sur Grafana est visible sur la Figure 21. Le



FIGURE 21 – Exemple d’affichage avec Grafana

premier aperçu est une vue sur 12h alors que le four est n’était pas allumé. On peut y voir

les oscillations due à la climatisation. Le deuxième est vue sur 2 jours, alors que le four était allumé pendant la journée et éteint la nuit.

4 Conclusion

Au cours de mon stage, j'ai pu caractériser les AOM à 428MHz que j'avais à disposition dans des configurations en simple et double-passage. En simple passage, j'ai pu obtenir jusqu'à 86.5(2)% d'efficacité de diffraction à 428MHz pour un signal RF de puissance 29.7(2)dBm soit 933mW. J'ai calculé une bande passante en puissance de 8.4(4)dBm, et que l'efficacité de diffraction varie de quelques pourcents sur la bande passante en fréquence donné par le constructeur (50MHz). En double passage, j'ai pu obtenir jusqu'à 64.6(5)% d'efficacité de diffraction pour un alignement de l'AOM un peu moins bon. Néanmoins on s'aerçoit qu'aux incertitudes, les mesures obtenues en double-passage et les mesures de simple-passage au carré pour le même alignement coincide relativement bien. Cela signifie qu'il n'y a pas de pertes supplémentaires associées au deuxième passage relativement au passage dans un deuxième AOM. Avec ce montage, en supposant que rajouter une deuxième AOM en double-passage génère des pertes identiques, on devrait pouvoir atteindre une efficacité de 41.7(6)% après avoir décalé le faisceau de 1.7GHz. Cela représenterait une amélioration notable sur l'expérience, où l'efficacité actuelle est de l'ordre de quelques pourcents.

Néanmoins, due au fait que j'ai cassé un des deux AOM, je n'ai pas pu réaliser le montage complet avec deux double-passages. Une autre possibilité de montage aurait été de réaliser une configuration en quadruple-passage avec un seul AOM, comme présenté dans l'article [4], mais faute des pièces nécessaires je n'ai pu non plus réaliser ce montage.

C'est pour cette raison que pour la fin du stage, je me suis consacré à la mise en place d'un data logger permettant de suivre en direct l'évolution des températures du four, En effet j'ai pu mettre au point un processus permettant de récupérer, stocker et afficher les valeurs de températures des différentes parties du four à l'aide d'un data logger (PicoTech TC-08). La récupération des données est réalisé grâce à un script Python et le driver du data logger. Le stockage est réalisé par une base de donnée InfluxDB spécialisé dans les données temporelles. La visualisation est réalisé grâce au logiciel Grafana qui accède à la base de donnée pour afficher les mesures. Le tout est automatisé par l'intermédiaire d'un fichier batch qui permet de faire tourner le processus en continu. Ce processus est aussi facilement modifiable de telle sorte que l'on puisse rajouter des appareils de mesure. Par exemple, pendant que je rédigeai mon rapport, mon encadrant a pu y inclure les données d'un capteur Arduino mesurant la température et l'humidité de la pièce. Il devrait aussi permettre, à terme, d'afficher les températures des différentes bobines de l'expérience. De plus tout cela est accessible à distance vie le Cloud Grafana tant que l'ordinateur de l'expérience est allumé.

Références

- [1] a. a. *Nature*, 3(1), 2010.
- [2] Manon Ballu. *Production d'un gaz de Bose unidimensionnel, résonances de Feshbach micro-onde et dynamique hors équilibre*. Theses, Université Paris-Nord - Paris XIII, September 2024. Issue : 2024PA131033.
- [3] E. A. Donley, T. P. Heavner, F. Levi, M. O. Tataw, and S. R. Jefferts. Double-pass acousto-optic modulator system. *Review of Scientific Instruments*, 76(6) :063112, June 2005.
- [4] Bo Lu and Dajun Wang. Note : A four-pass acousto-optic modulator system for laser cooling of sodium atoms. *The Review of Scientific Instruments*, 88(7) :076105, July 2017.